

Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia

Sistemas de potencia



Índice

Sistemas de potencia | UNIDAD 3

Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia



3.1. Aparatos de medida eléctrica

- 3.1.1. Multímetro
- 3.1.2. Pinza amperimétrica
- 3.1.3. Secuencímetro
- 3.1.4. Tacómetro
- 3.1.5. Medidor de aislamiento o megóhmetro
- 3.1.6. Osciloscopio

3.2. Componentes electrónicos de control de potencia

- 3.2.1. Diodo
- 3.2.2. Transistor
- 3.2.3. Tiristor

3.3. Arrancador suave electrónico

3.4. Variador de velocidades de motores



Introducción

La electrónica de potencia cumple un papel esencial en el control de las máquinas eléctrica de una instalación. Los diferentes elementos electrónicos, como transistores o trístores, nos permiten emplear técnicas avanzadas para el control de la velocidad y el posicionamiento de motores, tanto los de corriente alterna como los de corriente continua.

En esta unidad empezaremos conociendo aquellos aparatos que habitualmente se utilizan en mantenimiento y montaje de instalaciones eléctricas y electrónicas para comprobar la tensión, intensidad o el correcto funcionamiento de los motores.

También debemos conocer los elementos básicos electrónicos que incluiremos en los circuitos de potencia para regular la potencia de nuestra instalación o de un sistema concreto.

Por último, en este tema, haremos especial mención a los convertidores de frecuencia, que se utilizan para variar la frecuencia y, por tanto, la velocidad de los motores utilizados en industria.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los aparatos de medida más comúnmente utilizados en electricidad y electrónica de potencia.
- + Identificaremos los elementos básicos en electrónica de potencia.
- + Descubriremos los circuitos básicos electrónicos para control de potencia.
- + Comprenderemos la actuación mediante técnica PWM.
- + Entenderemos el fundamento de los arrancadores estáticos de motores.
- + Aprenderemos a ajustar un convertidor de frecuencia de un motor.



3.1.

Aparatos de medida eléctrica

Si queremos hacer una instalación y un mantenimiento adecuado de los sistemas de potencia deberemos usar los aparatos de medidas necesarios para ello. Veamos alguno de las características que deben tener:

- > **Exactitud:** capacidad de los instrumentos para hacer medias aproximadas a la medida real.
- > **Precisión:** es el valor más pequeño que se aproxima a su medida real.
- > **Sensibilidad:** capacidad para detectar cambios en la unidad de medida.
- > **Rapidez:** la velocidad con la que muestra los cambios.
- > **Fidelidad:** se mide varias veces el mismo valor repitiendo las mismas condiciones.
- > **Rango:** es el margen de medidas que se realiza.

3.1.1. Multímetro

Se le llama multímetro o polímetro, y es el aparato de medida que más se usa. Permite la medición tanto de corriente alterna como de continua para el caso de: Resistencias, tensiones, intensidades, frecuencias, etc.

El voltímetro sirve para medir tensiones y es muy importante que a la hora de medirlas sea en paralelo. Su unidad de medida es el Voltio (V).

El amperímetro sirve para medir intensidades y es muy importante que a la hora de medirlas sea en serie. Su unidad de medida es el Amperio (A).

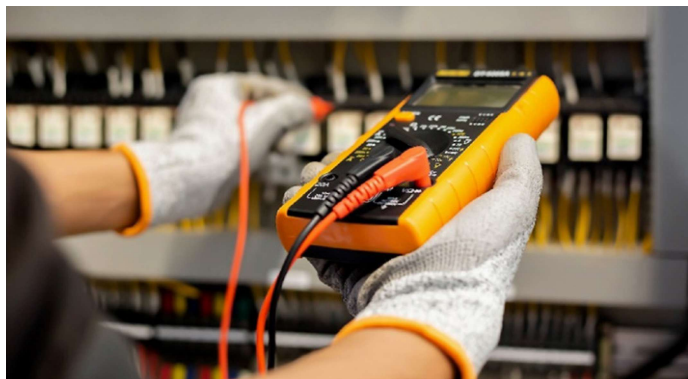


Imagen 1. Multímetro con medición de verdadero valor eficaz

3.1.2. Pinza amperimétrica

Con estas pinzas lo que haremos será medir la intensidad en serie de una forma más adecuada que con el amperímetro. Con estas pinzas, nos evitaremos que se interrumpa el circuito y será mucho más eficiente, sobre todo para altas intensidades.



Imagen 2. Pinza amperimétrica

3.1.3. Secuencímetro

La tarea que hará el secuencímetro será comprobar si el sentido de giro del motor es el previsto. Esto es de severa importancia debido a que un giro inverso podría ser un peligro para la máquina y para el ser humano.

En lugar de un secuencímetro, podríamos usar una prueba de arranque del motor sin carga.



Imagen 3. Secuencímetro. Fuente: cem-instruments.in

3.1.4. Tacómetro

El tacómetro, llamado también coloquialmente como cuentarrevoluciones, es un aparato de medición que nos diga a cuantas revoluciones está girando el eje o cualquier otra para de la máquina que queramos saber.

Una menor velocidad, ya sea por un exceso en la carga o por una simple bajada de tensión podría provocar serios problemas de calentamiento a la máquina.



Imagen 4. Tacómetro

3.1.5. Medidor de aislamiento o megóhmetro

Este aparato de medición lo que hará será ver el nivel de desgaste que tienen los elementos de protección. Es de suma importancia revisarlo cada poco tiempo ya que la mayoría de los materiales sufren desgastes (vibraciones, rozamiento, etc.) y puede provocar que los elementos de protección se disparen.



Imagen 5. Medidor de aislamiento o megóhmetro

3.1.6. Osciloscopio

El osciloscopio es uno de los aparatos electrónicos más empleados. Su función es la medida de las señales eléctricas. Se podrá usar para medir tanto las formas de onda como para medidas de diferencia de tensión, de tiempos, de frecuencia y fases.

Este aparato medirá el valor de una señal eléctrica de voltaje y lo situará en el eje vertical, y podremos observar su evolución en el tiempo con el eje horizontal.

En el propio osciloscopio tendremos un sistema de calibración, suele tener la opción para generar ondas cuadradas, así como algún sistema de ajuste para deformar las señales.

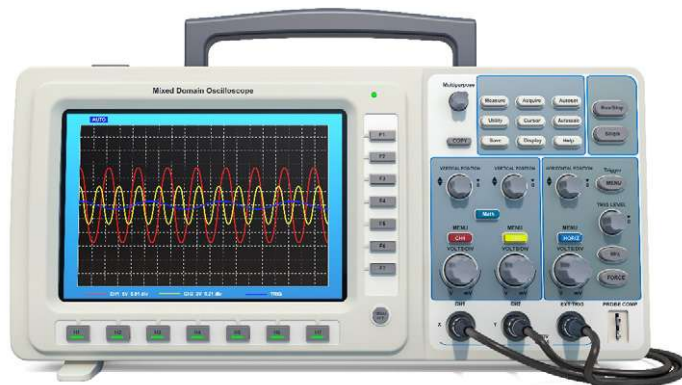


Imagen 6. Osciloscopio digital

3.2.

Componentes electrónicos de control de potencia

La electrónica de potencia ha estado siempre presente en las máquinas de control eléctricas. Poco a poco se han ido mejorando los componentes electrónicos semiconductores para implementar nuevas técnicas de avanzadas.

3.2.1. Diodo

Es un componente semiconductor y se podría considerar el más básico de la electrónica de potencia. Un diodo es la unión de dos semiconductores (uno con portadores negativos y otro positivos).

Cuando se unen hacen que la corriente fluya; hacia un lado tendrá que superar una resistencia mínima, pero en el sentido inverso habrá una gran resistencia. En resumen, podríamos comparar el funcionamiento de un diodo al de una válvula.

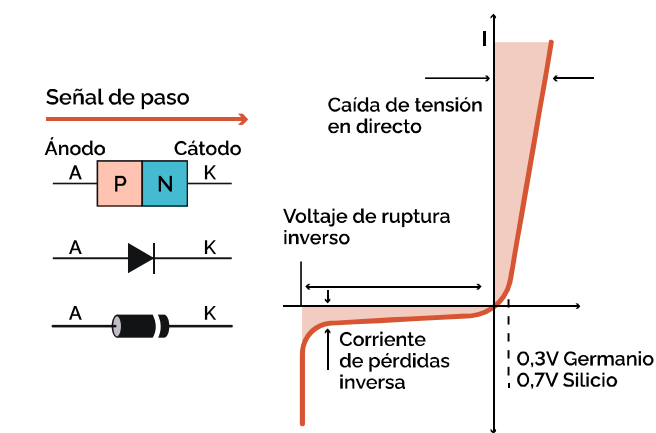


Imagen 7. Diodo

Cuando aplicamos un mayor voltaje al ánodo y otro menor al cátodo se dice que el diodo está directamente polarizado. Esto está relacionado con el lado derecho de la gráfica. En la polarización directa habrá que superar una pequeña caída de tensión (0,7 V si es de silicio y 0,3 de germanio). Como podemos observar en el otro lado de la gráfica, está la polarización inversa. Tiene una corriente de pérdidas muy pequeña, independientemente de la tensión inversa aplicada. Esta corriente se llama **corriente inversa de saturación**.

Cuando le metemos cierta tensión inversa, se creará una ruptura, produciéndose así un efecto avalancha y el diodo conducirá sin resistencia. Solamente hay un tipo de diodos que podrán trabajar en la zona de ruptura y puedan recuperar al cambiar de polaridad y se llaman diodos de avalancha.

A continuación, podemos observar un circuito al que se le da una señal en alterna de entrada, la cual pasa por un diodo (tendrá que ser lo suficientemente alta como para superar la pequeña caída de tensión) y luego por una resistencia. Como podemos ver, la señal ha salido rectificadora y esto es porque el diodo solo deja pasar la corriente en un solo sentido. A este tipo de circuitos se les llama **rectificador de media onda**.

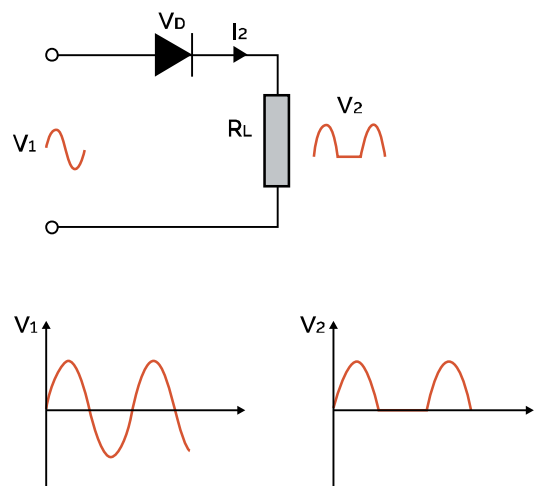


Imagen 8. Rectificador de media onda

El problema que tiene este tipo de circuitos es que solo conducirá corriente cuando la tensión en alterna sea positiva, por lo tanto, el tiempo que esta la tensión en negativa lo perdemos porque no conducirá.

Para solucionar dicho problema haremos un rectificador de onda completa. Básicamente consistirá en 4 diodos puestos de tal manera, que daría igual que la tensión este en positivo o negativo. La gráfica será igual que la que tenemos en el rectificador de media onda, pero con la gran diferencia que cuando entre la tensión negativa, en lugar de no tener señal, conducirá también.

Cuando le llega la tensión al condensador se cargará, y cuando la tensión descienda, este se descargará lentamente.

3.2.2. Transistor

Un transistor es un elemento electrónico al que se le añade un tercer elemento al diodo, así se formarán dos uniones PN. A la unión de dichas uniones se le conoce como **transistor de unión bipolar** (BJT). Podremos hacer dos construcciones: un NPN o PNP.

En un PNP, hay dos semiconductores de tipo P que estarán separados por un tipo N. En el tipo NPN es justo al revés, tendrá dos semiconductores N y uno central que será el P. Los terminales del transistor se llaman **base, colector y emisor**.

En el transistor, la corriente de colector se controlará por la corriente de la base o por la tensión base-emisor.

Los transistores podrán usarse como un amplificador cuando se trabaja en la zona lineal de la curva, polarizando la base, y como un interruptor al polarizar de manera diferente la base, para que trabaje en la zona de corte y saturación.

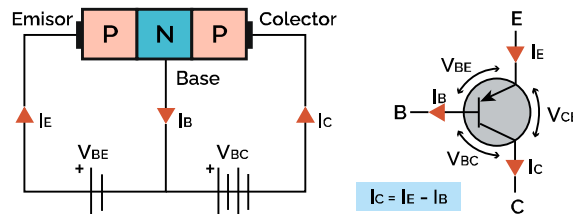


Imagen 9. Transistor BJT tipo PNP

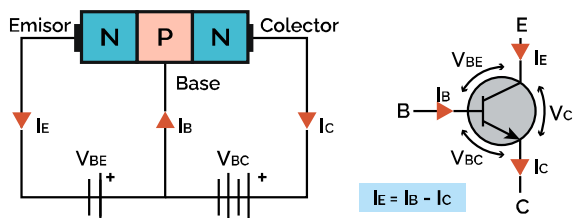


Imagen 10. Transistor BJT tipo NPN

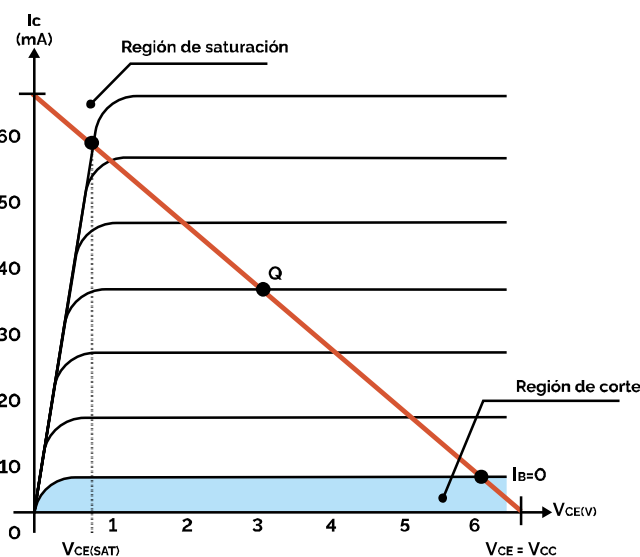


Imagen 11. Curva característica de un transistor BJT

Hay muchos tipos de transistores, el que más se usa ahora mismo en el mercado es el BJT, pero también están el MOSFET y el IGBT entre otros. Veamos ahora una tabla comparativa entre diferentes elementos de electrónica de potencia.

Elementos de electrónica de potencia		
Dispositivo	Potencia	Frecuencia
TIRISTOR	Alta	Baja
GTO	Alta	Baja
TRIAC	Baja	Baja
MOSFET	Baja	Alta
BJT	Media	Media
IGBT	Media-Alta	Media-Alta

3.2.3. Tiristor

El tiristor o rectificador controlado de silicio (SCR) se trata de un componente electrónico que consiste en la unión de 4 semiconductores. Este dispositivo tiene un ánodo y un cátodo, la unión es de tipo PNPN.

Consta de tres terminales, un ánodo (tipo P), un cátodo (tipo N) y una puerta (G).

Vamos a analizar su curva característica V-I, donde podremos ver los valores principales:

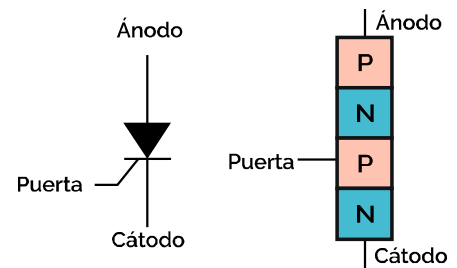


Imagen 12. Tiristor. Simbología y composición.

- > **Voltaje de ruptura:** se trata del voltaje mínimo, cuando esta la puerta abierta, donde el SRC empezara a conducir, polarizado en directo. Así que si el voltaje de ruptura es de 100V podremos impedir que pase una tensión inferior a 100v. Además, si es mayor que 100V se activara, pero en la práctica se suele operar con un voltaje menor que el de ruptura y lo encenderemos con un disparo en la puerta G.
- > **Voltaje de pico inverso (PRV):** es el voltaje de pico inverso máximo que puede llegar a alcanzar un SCR sin conducir en la dirección inversa. Debemos tenerlo en cuenta debido a que en corriente alterna, hay una mitad que es negativa, y se dañaría el SCR si no se limita.
- > **Corriente de mantenimiento:** esta corriente mantendrá activa la señal del SCR. Cuando la puerta deje de pasar corriente, la puerta seguirá activa. Solamente se cerrará cuando la corriente del ánodo, si por ejemplo es de 5 mA, es inferior a la de mantenimiento.
- > **Corriente nominal directa:** es la corriente máxima que podría pasar por el ánodo, sin que esta rompa el SCR. Cada SCR tendrá su corriente nominal en la hoja de características.

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos para que el SRC opere en operación normal:

- > De normal, el voltaje que se suministra es mucho menor que el voltaje de ruptura.
- > Encenderemos el SCR con una pequeña corriente, normalmente mA, y no por voltaje de ruptura.
- > Cuando en un SCR se opera en la zona de tensión inversa nunca deberá exceder la tensión de ruptura inversa.
- > Cuando apagamos el SCR desde el estado de encendido, la corriente de dicho ánodo deberá bajar hasta la corriente de retención.
- > Si por ejemplo la corriente que nos suministra la puerta aumenta en exceso, el SCR se cerrara con un voltaje reducido.

Vemos un controlador rectificado con tiristores que, dependiendo del momento, se disparara un tiristor u otro, y así poder recortar la tensión de entrega.

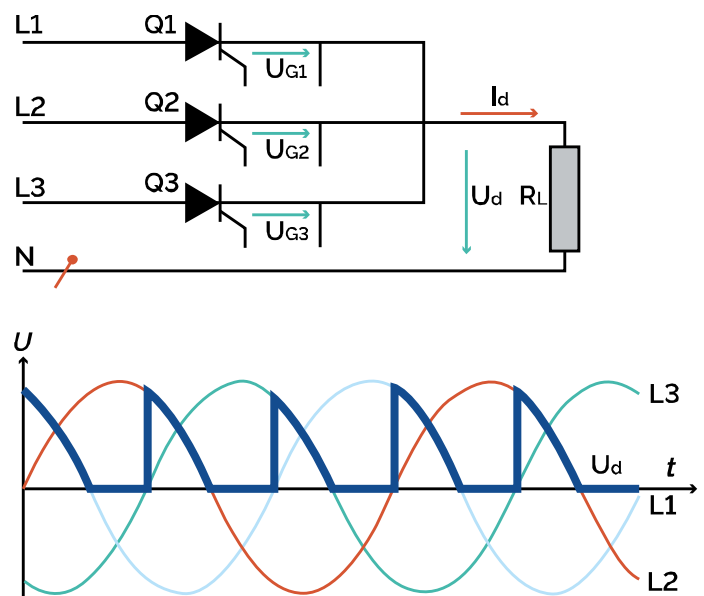


Imagen 13. Rectificador trifásico controlado



Existen diferentes tipos de tiristores bastante interesantes como por ejemplo el TRIAC o el GTO. Este último por ejemplo con una señal de puerta puede encenderse y también apagarse con otra señal de puerta negativa. EL encendido es igual que en el SCR. Sin embargo, no es tan fiable como el SCR y deberá mantener una pequeña corriente, incluso después de que este encendido, para que sea más confiable.

Otro de los tiristores más usados es el TRIAC que será de tipo bi-direccional. Para que se entienda mejor se trata como de dos SCR puestos en direcciones opuestas. Tendrán tres electrodos: MT1, MT2 (ambos se sustituyen por ánodo y cátodo) y la puerta G. El disparo del TRIAC se hace con una pequeña corriente al electrodo de puerta.

Este tipo de tiristor es muy usado en el control de tensión alterna. Cuando queramos hacer arrancados suaves de motores serán ideales porque van creciendo en una rampa.

Dentro de lo que engloba a los tiristores, cabe mencionar el concepto de PWM (Pulse Width Modulation). Es una técnica que sirve para variar el tiempo que un interruptor tarda en conectarse dentro de una conexión-desconexión.

Básicamente lo que haremos será activar una señal digital por un tiempo y luego apagarla, generaremos así impulsos de manera repetida y constante. El ciclo de trabajo (D) lo formularemos como:

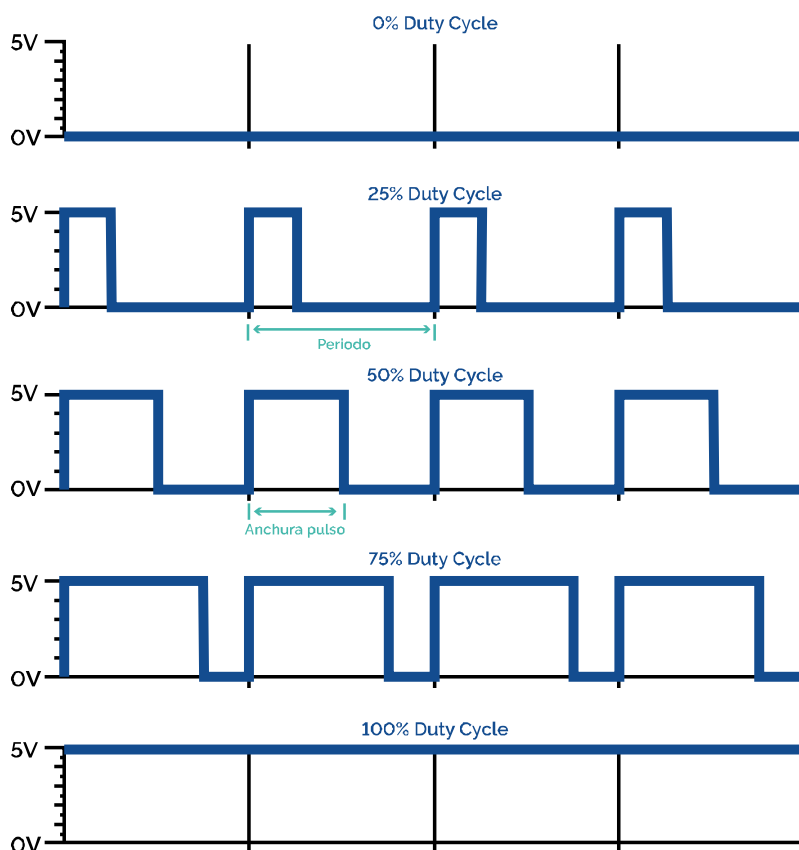


Imagen 14. Técnica PWM



3.3.

Arrancador suave electrónico

El arrancador suave funcionará como una rampa controlada que irá dando el valor eficaz poco a poco. Este control lo podremos realizar con el uso de un TRIAC para que nos permita una conducción cuando este en su ciclo positivo y negativo.

Los arrancadores estáticos no serán lo más adecuados si queremos aumentar el par en el arranque, ya que la tensión nominal será lo máximo que podrán suministrar.

3.4.

Variador de velocidades de motores

Antiguamente para variar la velocidad en aplicaciones concretas, se usaban motores de corriente continua. Sin embargo, poco a poco, están siendo sustituidos por los de corriente alterna por su mejor manipulación y requieren menos mantenimiento.

Cuando tenemos un motor en corriente alterna y queremos controlar su velocidad lo haremos con un variador de velocidad. Este componente electrónico estará compuesto de:

- > **Circuito rectificador:** se usa para convertir en corriente continua a partir del sistema trifásico.
- > **Circuito intermedio:** los usaremos para poder moldear los valores de tensión que hemos convertido. Si cambiamos la frecuencia, el par se reducirá estrepitosamente, por lo que tenemos que ajustar la tensión.
- > **Circuito inversor:** servirá para convertir la corriente continua en corriente alterna, con la frecuencia que queremos. Donde más lo veremos será en las técnicas PWM.

El mismo convertidor proveerá de protecciones térmicas cuando el motor este controlado por un convertidor de frecuencia.

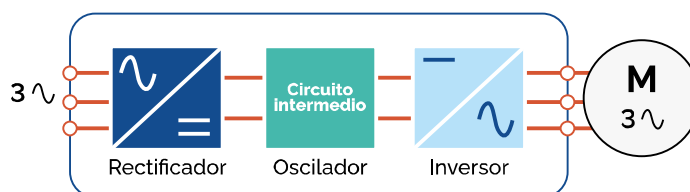


Imagen 15. Partes de un variador de frecuencia

En un variador de velocidad podremos recibir una señal de 0-10 V o 4-20 mA, que se enviara desde un PLC, o desde un potenciómetro, o bien por una red de comunicación digital (ETHERNET, PROFIBUS, etc.). Debemos saber también que, aunque haya velocidades bajas para dicho motor, este tendrá que refrigerarse por medio de un ventilador.



Como podemos ver en la siguiente ecuación, cuando vayamos a modificar la frecuencia de red, ya sea aumentándola o disminuyéndola, esta cambiara:

$$T_{max} = \frac{3V_1^2}{2w_s X_2}$$

X_2 hace referencia al estator: $X_2 = m^2 X_{R0}$, y X_{R0} será la reactancia del motor bloqueado:

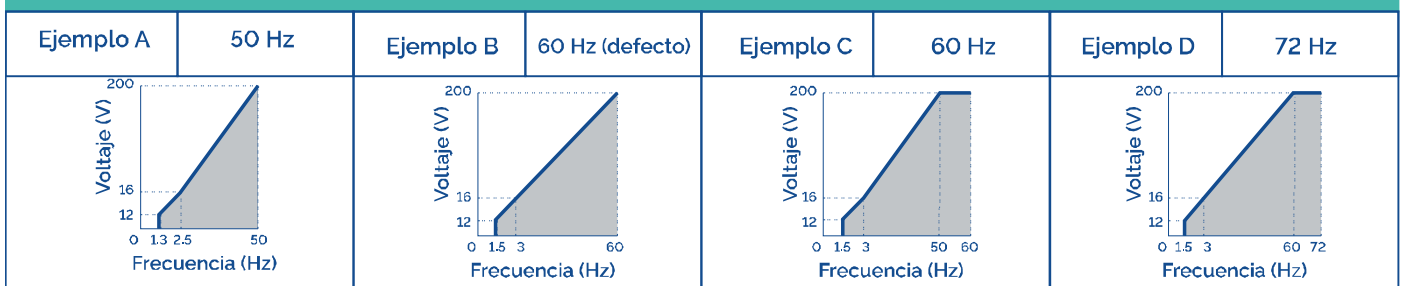
$$X_{R0} = w_s L_R$$

Podemos concluir diciendo que el par máximo es directamente proporcional al cuadrado de tensión e inversamente proporcional al cuadrado de frecuencia. Hay que llevar mucho cuidado en bajas frecuencias debido a que el par cae rápidamente si la corriente para mantener la magnetización es baja. Para solucionar este problema es muy bueno que cuando vayamos a arrancar el motor se produzca una mayor tensión.

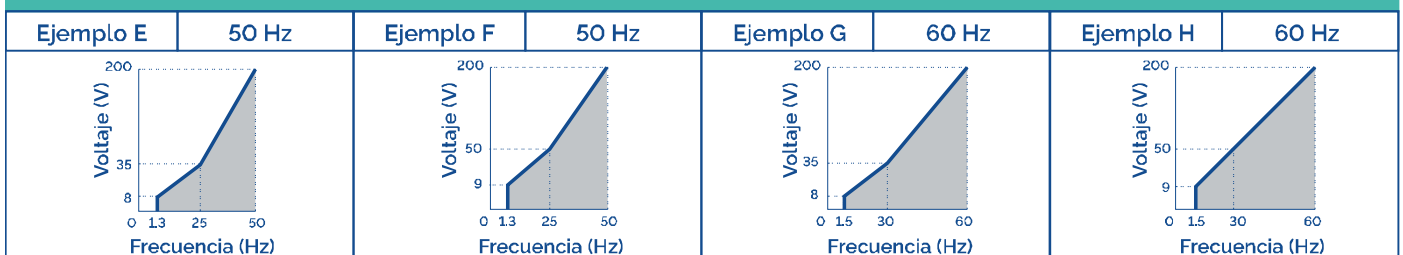
Ahora lo que haremos será ver una serie de ejemplo de variadores, los cuales podremos ajustar la tensión-frecuencia para que se ajusten al tipo de aplicaciones que nos gustaria que realizen.

Cuando llega a la tensión nominal, la curva será horizontal y el variador no dejará pasar tensiones mayores. Esto causará que cuando la tensión sea máxima su par se reducirá de manera drástica.

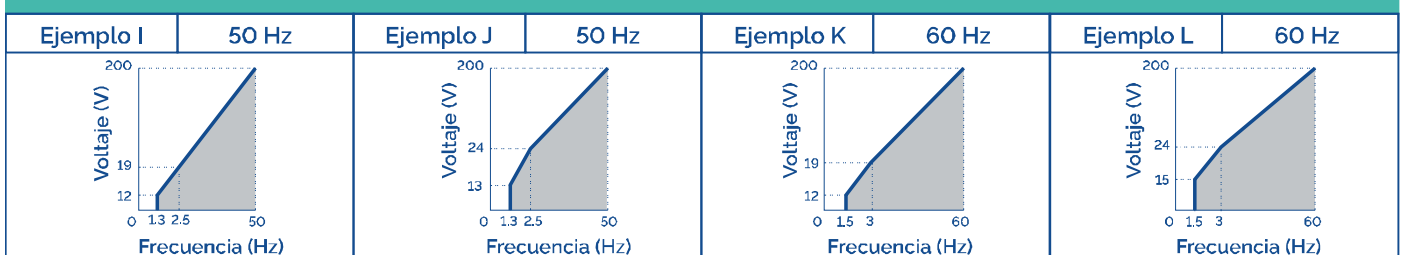
Características de par constante



Características de par reducido



Par de arranque elevado



Operación de salida nominal

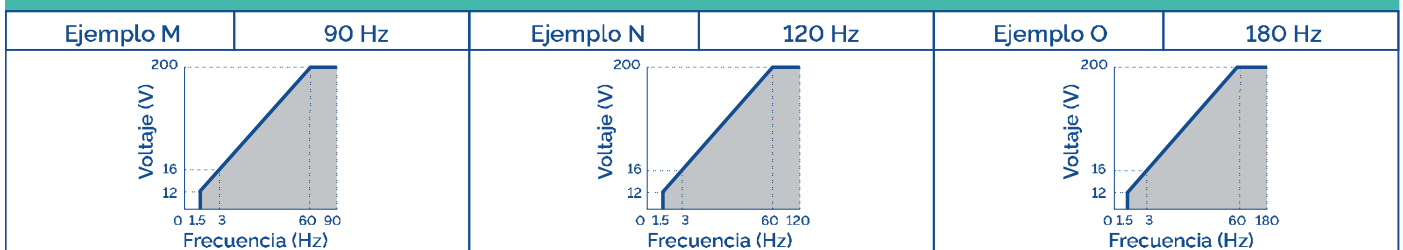


Imagen 16. Ejemplos de curvas par-velocidad



 www.universae.com

